IE–TEC

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesor: Dr. Pablo Alvarado Moya
I Semestre, 2011
Examen de Reposición

Total de Puntos:	57
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Advertencias:

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- En todas las preguntas y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación clara para llegar a la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **apagado** durante el examen.
- No se permite el uso de ningún tipo de calculadora electrónica.
- El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El examen es una prueba individual.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
- Este examen de reposición se aprueba con un mínimo del 70 % de los puntos.

Preguntas	de 17
Problema 1	de 22
Problema 2	de 8
Problema 3	de 10

Preguntas

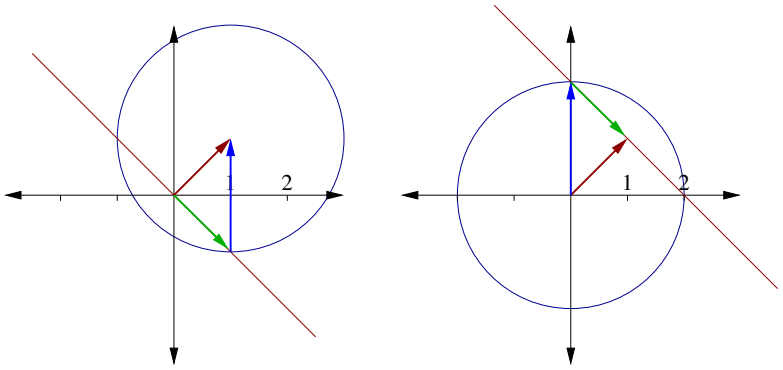
17 Pts

Debe justificar sus respuestas a las preguntas. Para ello basta un esbozo de la idea o concepto requerido, y si necesita más espacio puede utilizar el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente.

1. Determine gráficamente los números complejos a y b que cumplen con **2 Pts**

$$\begin{aligned} |a| &= 2 \\ \angle b &= -\pi/4 \\ a + b &= 1 + j \end{aligned}$$

Solo hay una solución: $a = 2j$, y $b = 1 - j$;



0.5 pt para los valores correctos de a y b. 0.75 pt por la construcción correcta de la línea y otros 0.75 pt por la construcción del círculo.

2. Indique cuáles de las siguientes funciones son conjugadas, si se cumple $x, y \in \mathbb{R}$, $z \in \mathbb{C}$. **3 Pts**

◯ A. $2xy$
◯ B. x^2
◯ C. $x^2 - y^2$
◯ D. y^2
◯ E. z^2

Las funciones conjugadas son dos funciones que cumplen con las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Por tanto, las únicas funciones conjugadas son la A conjugada de C.

3. Sea $z = x + jy$ con $x, y \in \mathbb{R}$, y [5 Pts]

$$v(x, y) = x^2 - y^2 + x$$

la parte imaginaria de una función analítica $f(z)$. Encuentre $f(z)$ en términos de z.
La función es analítica y por tanto cumple con las ecuaciones de Cauchy-Riemann (0.5 pt).

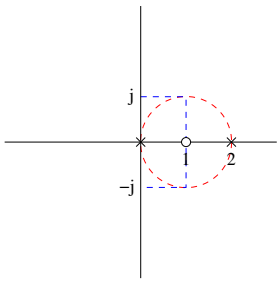
$$\begin{aligned}
v(x, y) &= x^2 - y^2 + x \\
\frac{\partial v}{\partial y} &= -2y = \frac{\partial u}{\partial x} \qquad (0.5\,\text{pt}) \\
u(x, y) &= \int -2y\,\partial x = -2xy + F(y) \qquad (0.5\,\text{pt}) \\
\frac{\partial u}{\partial y} &= -2x + F'(y) = -\frac{\partial v}{\partial x} = -(2x + 1) \qquad (0.5\,\text{pt}) \\
F(y) &= \int F'(y)\,dy = \int -1\,dx = -y + C \qquad (0.5\,\text{pt}) \\
u(x, y) &= -2xy - y + C \qquad (0.5\,\text{pt}) \\
f(z) &= u(x, y) + jv(x, y) \\
&= -2xy - y + j(x^2 - y^2 + x) + C \\
&= j(x^2 + j2xy - y^2 + x + jy) + C \\
&= j((x + jy)^2 + (x + jy)) + C \qquad (1\,\text{pt}) \\
&= j(z^2 + z) + C \qquad (1\,\text{pt})
\end{aligned}$$

4. Indique cuántas y cuales posibles regiones de convergencia están asociadas a desarrollos en Serie de Laurent centrados en $z_0 = 1$ para la función [2 Pts]

$$f(z) = \frac{z - 1}{z^2 - 2z}$$

$$f(z) = \frac{z - 1}{z(z - 2)}$$

Los polos de esta función se encuentran en $p_0 = 2$ y en $p_1 = 0$ (0.5 cada polo)
Del diagrama siguiente se observa que centrado en $z_0 = 1$ hay únicamente dos posibles regiones de convergencia: $|z - 1| < 1$ y $|z - 1| > 1$



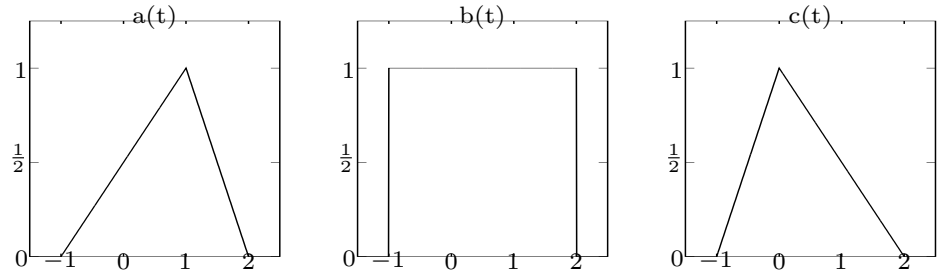
(0.5 pt por el número correcto de ROC y 0.5 pt por cada región correcta).

5. Dada la expansión en serie de Laurent de una función $f(z)$ 2 Pts

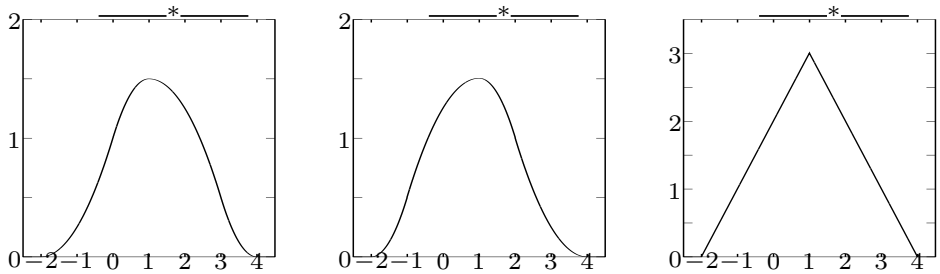
$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n-1)(n-2)^2}{n!}(z+2)^{n-2}$$

Marque las características ciertas para el punto $z = -2$ para $f(z)$:
☐ 1. Es un polo de segundo orden *ES CIERTO (1 pt)*
☐ 2. Es un punto regular *NO ES CIERTO, es POLO y por tanto singularidad*
☐ 3. Es un cero de primer orden *NO ES CIERTO, es POLO y por tanto singularidad*
☐ 4. Es un cero de segundo orden *NO ES CIERTO, es POLO y por tanto singularidad*
☐ 5. Tiene resíduo, de valor: 0 (0.5 pt por marcar y 0.5 pt por desarrollo del valor)
El resíduo es el término que multiplica a $1/(z+2)$*, que corresponde al coeficiente con* $n = 1$*, que resulta en cero por el término* $(n-1)$.

6. Dadas las siguientes tres funciones 3 Pts



Indique cuáles de ellas deben ser convolucionadas para obtener las funciones mostradas en la siguiente figura:



$a(t) * b(t)$ $b(t) * c(t)$ $b(t) * b(t)$

El primer punto a considerar es dónde ocurre el máximo de la convolución, que al ser 1,5 en los casos "curvos", que es igual al área bajo la curva de las dos funciones $a(t)$ y $c(t)$, entonces deben corresponder a la convolución con la función $b(t)$ en cada caso.
Una posible pista para verificar cuál de los dos trazos suaves corresponde a $a(t)$ y cuál a $b(t)$, es revisar el valor de la convolución en 0. Así

$$a(t) * b(t)|_{t=0} = \int_{-\infty}^{\infty} a(t)b(-t) = 1$$

lo que se obtiene de ver el área del triángulo de -1 a 1 de $a(t)$. De igual modo

$$c(t) * b(t)|_{t=0} = \int_{-\infty}^{\infty} c(t)b(-t) = 1 + \frac{1}{4}$$

que se calcula fácilmente observando el área del triángulo de -1 a 0 y el segmento de triángulo de 0 a 1 en la función $c(t)$.
Otra pista es observar cuándo se deben dar los puntos de inflexión, que con la función $a(t)$ ocurrirá hasta en la posición cero y con la función $c(t)$ ocurre en la posición 1, lo que quita la ambiguedad en la selección. El tercer caso es una función triangular, que solo puede darse si se convolucionan dos funciones rectangulares, o, en este caso, la función $b(t)$ consigo misma.

Problemas

Problema 1 Análisis de Fourier y sistemas LTI **22 Pts**

Un sistema de transmisión acústica (figura 1.1) recibe una señal de tensión eléctrica $x(t)$, la trans-

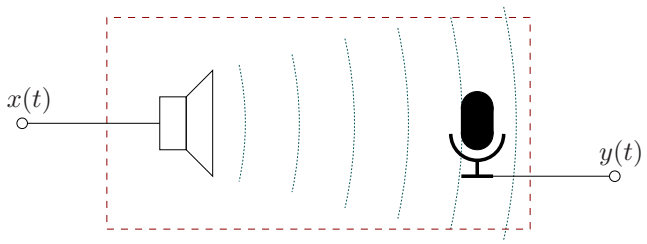


Figura 1.1: Sistema de transmisión acústica

forma a una señal acústica $a(t)$ por medio del altoparlante, el cual responde al impulso con la señal $s(t)$. La señal $a(t)$ es transmitida por el aire, el cual funge como canal de transmisión con respuesta al impulso $c(t)$ entre altoparlante y micrófono. La señal acústica $\hat{a}(t)$ recibida por el micrófono es transformada a la señal eléctrica $y(t)$. El micrófono responde a una señal acústica impulsional sobre su membrana con $m(t)$. El sistema es real, LTI y estable.

En el dominio del tiempo el sistema se representa en el diagrama de bloques de la figura 1.2

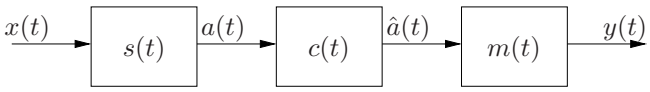


Figura 1.2: Diagrama de bloques del sistema acústico en el dominio del tiempo

1.1. El sistema completo se puede describir en términos de su respuesta al impulso $h(t)$. Exprese dicha respuesta al impulso en términos de las respuestas al impulso de cada uno de los subsistemas. 1 Pt

El sistema es una cascada de tres subsistemas, por lo que

$$y(t) = s(t) * c(t) * m(t) * x(t)$$

donde $a(t) = s(t) * x(t)$, $\hat{a}(t) = c(t) * a(t)$, *y* $y(t) = m(t) * \hat{a}(t)$. *Si* $x(t) = \delta(t)$ *entonces se obtiene*

$$h(t) = s(t) * c(t) * m(t)$$

pues la función $\delta(t)$ *es el elemento neutro de la convolución.*

1.2. Exprese la respuesta en frecuencia del sistema en términos de las respuestas en frecuencia de cada subsistema. 1 Pt

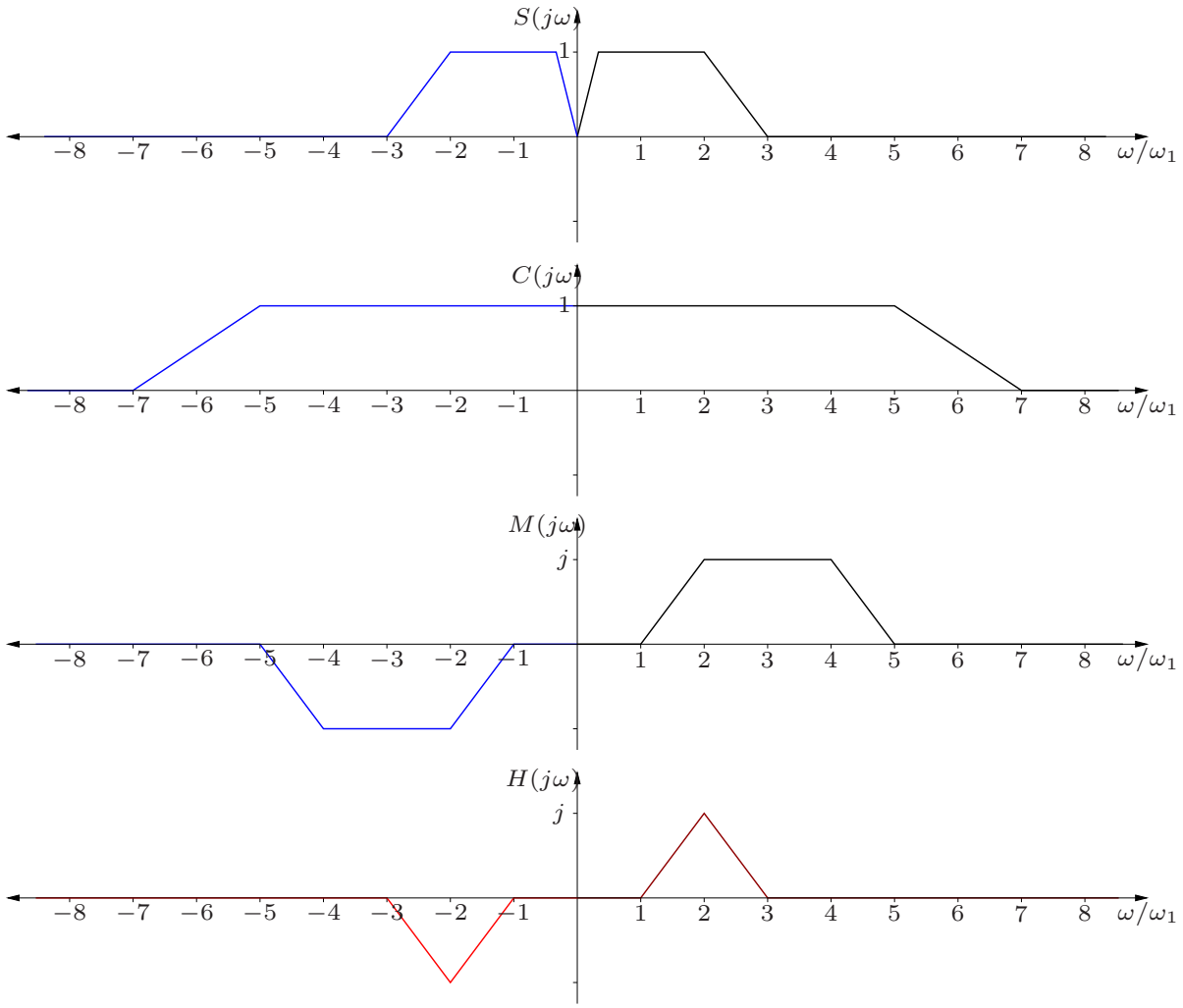
Sean $S(j\omega) = \mathscr{F}\{s(t)\}$, $C(j\omega) = \mathscr{F}\{c(t)\}$ *y* $M(j\omega) = \mathscr{F}\{m(t)\}$ *las respuestas en frecuencia de los tres subsistemas. La respuesta en frecuencia total del sistema* $H(j\omega)$ *se determina con la propiedad de convolución de la transformada de Fourier como:*

$$H(j\omega) = S(j\omega)C(j\omega)M(j\omega)$$

1.3. Un modelo simplificado de los tres sistemas establece como sus respuestas en frecuencia las ilustradas en la figura 1.3 para frecuencias angulares $\omega \geq 0$. Complete estas tres respuestas para $\omega < 0$. Justifique. 3 Pts

Nota: *Observe que el eje de las ordenadas es en un caso imaginario y en los otros dos real.*

Puesto que el sistema es real, la respuesta en frecuencia tiene simetría hermítica. En este caso hay funciones puramente reales o puramente imaginarias, que tendrán, respectivamente, simetría par e impar.



1.4. Esboce sobre la figura 1.3 la respuesta en frecuencia de todo el sistema $H(j\omega)$. Justifique. 1 Pt

En el dominio de la frecuencia, la respuesta total está dada por el producto de las respuestas individuales:

$$H(j\omega) = S(j\omega)C(j\omega)M(j\omega)$$

y resulta por lo tanto en una respuesta puramente imaginaria.

(continua en la página 9)

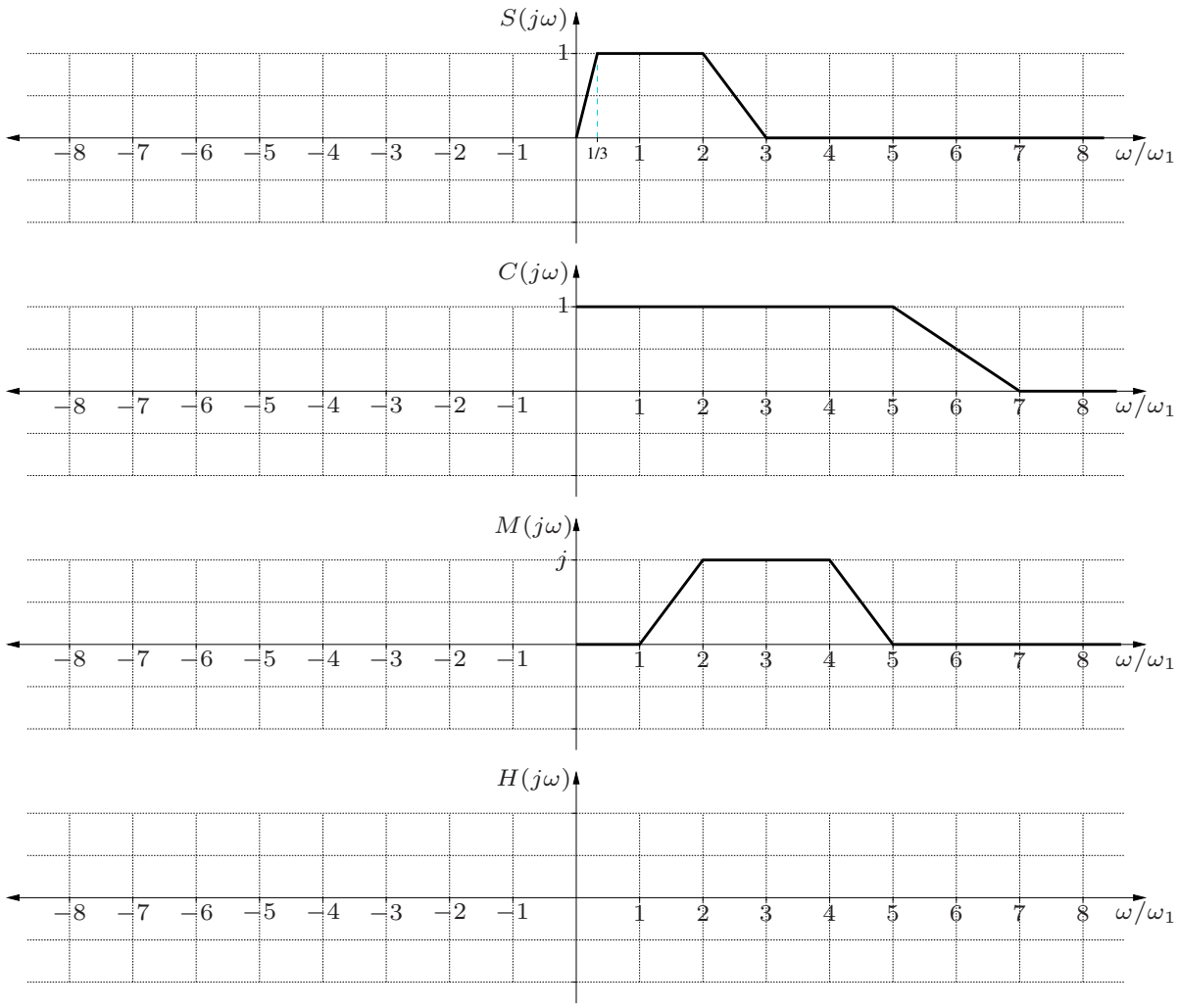


Figura 1.3: Respuestas en frecuencia de los subsistemas

1.5. Encuentre la respuesta al impulso del sistema $h(t)$, en términos puramente reales. 5 Pts

La forma más efectiva de encontrar la respuesta al impulso es utilizando las propiedades de derivación. Se sabe que:

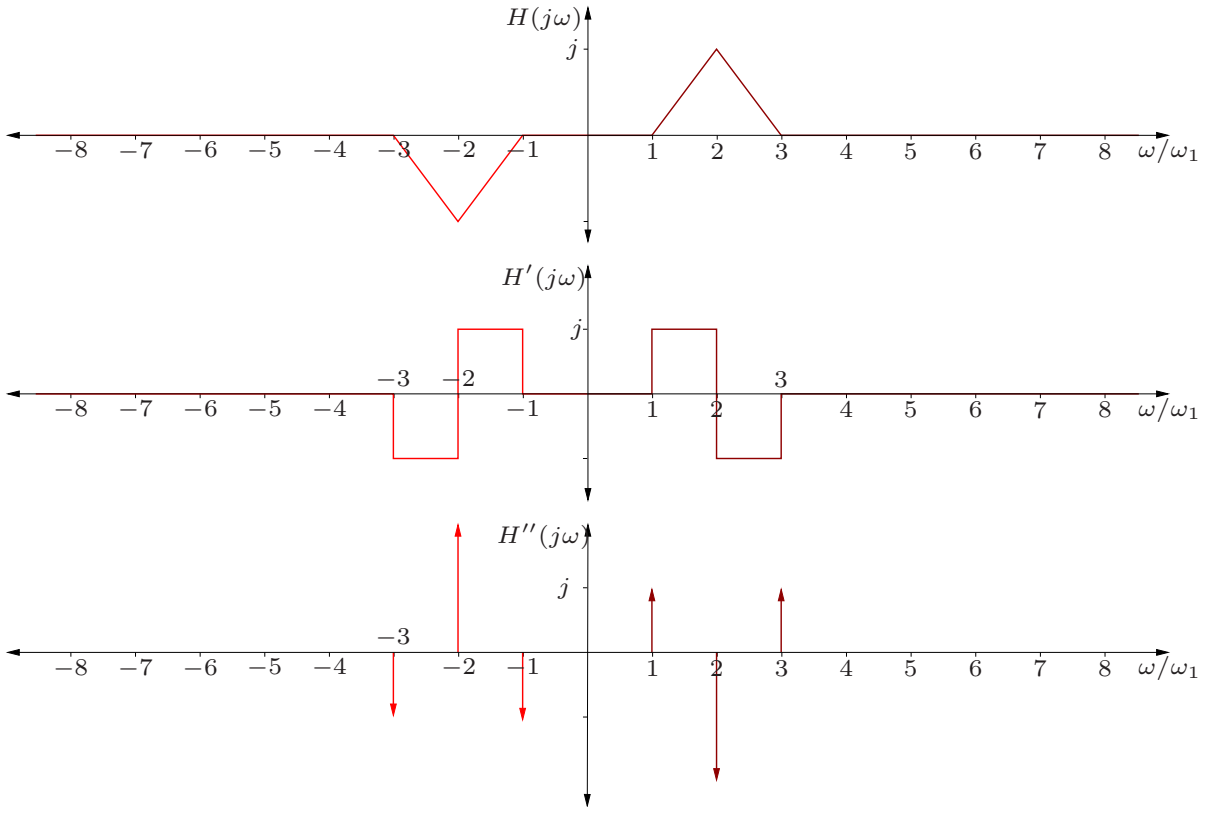
$$j\frac{d}{d\omega}X(j\omega) \multimap\!\bullet\; tx(t)$$

y por tanto (1 pt)

$$\frac{d}{d\omega}X(j\omega) \multimap\!\bullet\; -jtx(t)$$

$$\frac{d^2}{d\omega^2}X(j\omega) = \frac{d}{d\omega}\left(\frac{d}{d\omega}X(j\omega)\right) \multimap\!\bullet\; -jt(-jtx(t)) = -t^2x(t)$$

Las dos primeras derivadas se ilustran en la siguiente figura (1 pt).



Se observa que

$$H''(j\omega) = j\left(\delta(\omega-3\omega_1)-\delta(\omega+3\omega_1)\right)+j\left(\delta(\omega-\omega_1)-\delta(\omega+\omega_1)\right) - 2j\left(\delta(\omega-2\omega_1)-\delta(\omega+2\omega_1)\right)$$

Considerando que

$$e^{j\omega_1 t} \circ\!\multimap\; 2\pi\delta(\omega-\omega_1)$$

y por tanto

$$\frac{1}{2\pi}e^{j\omega_1 t} \circ\!\multimap\; \delta(\omega-\omega_1)$$

Empleando esto se tiene (1 pt)

$$\begin{aligned}\mathscr{F}^{-1}\{H''(j\omega)\} &= \frac{j}{2\pi}\left[\left(e^{j3\omega_1 t}-e^{-j3\omega_1 t}\right)+\left(e^{j\omega_1 t}-e^{-j\omega_1 t}\right)-2\left(e^{j2\omega_1 t}-e^{-j2\omega_1 t}\right)\right.\\ &= \frac{-2}{2\pi}\left[\operatorname{sen}(3\omega_1 t)+\operatorname{sen}(\omega_1 t)-2\operatorname{sen}(2\omega_1 t)\right]\\ &= -\frac{1}{\pi}\left[\operatorname{sen}(3\omega_1 t)+\operatorname{sen}(\omega_1 t)-2\operatorname{sen}(2\omega_1 t)\right] \stackrel{!}{=} -t^2 h(t)\end{aligned}$$

Con lo anterior se despeja la respuesta al impulso (1 pt)

$$\begin{aligned}h(t) &= \frac{1}{\pi t^2}\left[\operatorname{sen}(3\omega_1 t)+\operatorname{sen}(\omega_1 t)-2\operatorname{sen}(2\omega_1 t)\right]\\ &= \frac{\omega_1}{\pi t}\left[3\frac{\operatorname{sen}(3\omega_1 t)}{3\omega_1 t}+\frac{\operatorname{sen}(\omega_1 t)}{\omega_1 t}-2\frac{2\operatorname{sen}(2\omega_1 t)}{2\omega_1 t}\right]\\ &= \frac{\omega_1}{\pi t}\left[3\operatorname{sa}(3\omega_1 t)+\operatorname{sa}(\omega_1 t)-4\operatorname{sa}(2\omega_1 t)\right]\end{aligned}$$

que es no-causal, lo que es de esperarse por ser la respuesta en frecuencia $H(j\omega)$ puramente imaginaria (la causalidad requiere que la función tenga parte imaginaria y real.

1.6. Indique si el sistema en cuestión es causal. 1 Pt

El sistema no es causal, pues $h(t) \neq 0$ para $t < 0$.

1.7. Dada una señal real periódica rectangular ilustrada en la figura 1.4, demuestre que sus coeficientes de serie de Fourier están dados por 4 Pts

$$c_k = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{si } k = 0 \\ 0 & \text{si } k \text{ es par (excepto } k = 0) \\ \dfrac{(-1)^{\frac{k-1}{2}}}{\pi k} & \text{si } k \text{ es impar} \end{cases}$$

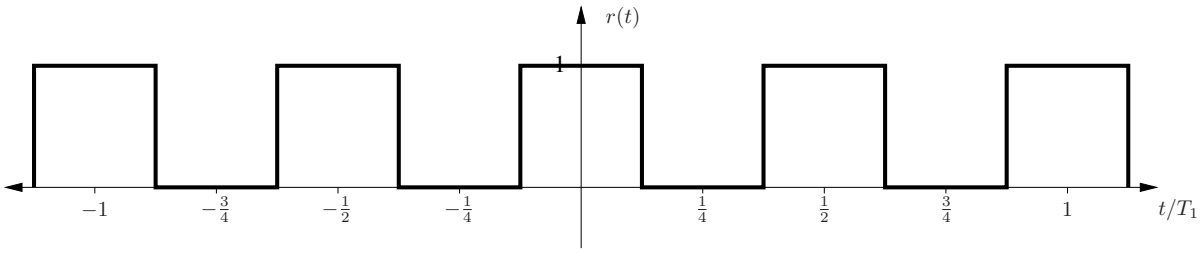


Figura 1.4: Función periódica de periodo $T_0 = T_1/2$.

Nota: Observe que T_1 no es el periódo de esta señal periódica, sino $T_0 = T_1/2$, donde $T_1 = 2\pi/\omega_1$, con el ω_1 utilizado en las respuestas en frecuencia de los puntos anteriores.

Los coeficientes de la serie se calculan con ($\omega_0 = 2\pi/T_0$)

$$\begin{aligned} c_k &= \frac{1}{T_0}\int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} r(t)e^{-j\omega_0 kt}\,dt \\ &= \frac{1}{T_0}\int_{-\frac{T_0}{4}}^{\frac{T_0}{4}} e^{-j\omega_0 kt}\,dt \\ &= \frac{1}{T_0}\int_{-\frac{T_0}{4}}^{\frac{T_0}{4}} e^{-j\omega_0 kt}\,dt \end{aligned}$$

y para $k \neq 0$ *(2 pt)*

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{T_0}\left.\frac{e^{-j\omega_0 kt}}{-j\omega_0 k}\right|_{-\frac{T_0}{4}}^{\frac{T_0}{4}} \\ &= \frac{1}{-j2\pi k}\left(\frac{e^{-j\omega_0 k\frac{T_0}{4}} - e^{j\omega_0 k\frac{T_0}{4}}}{2j}2j\right) \\ &= \frac{1}{\pi k}\operatorname{sen}\left(\omega_0 k\frac{T_0}{4}\right) = \frac{1}{\pi k}\operatorname{sen}\left(\frac{2\pi}{T_0}k\frac{T_0}{4}\right) = \frac{1}{\pi k}\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}k\right) \end{aligned}$$

para $k = 0$ *se tiene (1 pt):*

$$c_0 = \frac{1}{T_0}\int_{-\frac{T_0}{4}}^{\frac{T_0}{4}} dt = \frac{1}{T_0}\left(\frac{T_0}{4} - \left(-\frac{T_0}{4}\right)\right) = \frac{1}{2}$$

Puesto que $\operatorname{sen}(k\pi/2) = \{\ldots, 1, 0, -1, \underset{\uparrow}{0}, 1, 0, -1, \ldots\}$ *se tiene finalmente (1 pt):*

$$c_k = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{si } k = 0 \\ 0 & \text{si } k \text{ es par (excepto } k = 0) \\ \dfrac{(-1)^{\frac{k-1}{2}}}{\pi k} & \text{si } k \text{ es impar} \end{cases}$$

Nótese que en realidad estos c_k *corresponden a muestras de la función* sa *que es par.*

1.8. Demuestre que la salida del sistema ante la señal del punto anterior es **6 Pts**

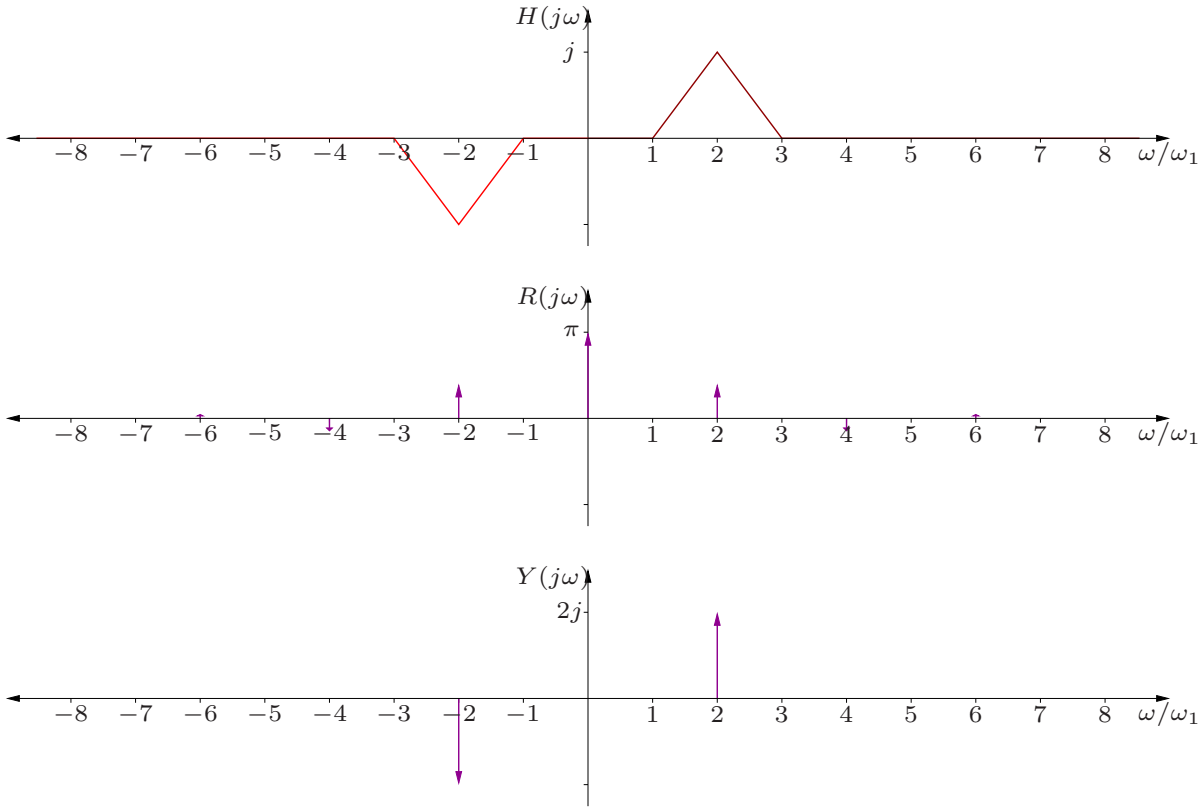
$$y(t) = -\frac{2}{\pi}\operatorname{sen} 2\omega_1 t$$

Se sabe que $T_0 = T_1/2$, *por lo que* $\omega_1 = 2\pi/T_1 = 2\pi/2T_0 = \omega_0/2$, *o en otras palabras* $\omega_0 = 2\omega_1$

La salida del sistema se puede calcular en el dominio de la frecuencia con el producto de la respuesta en frecuencia del sistema con la transformada de Fourier de la entrada. Para ello se requiere el espectro de la señal periódica de entrada en el dominio de la transformada *de Fourier, dada por (1 pt):*

$$R(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi c_k \delta(\omega - k\omega_0) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi c_k \delta(\omega - k2\omega_1)$$

Este espectro y su multiplicación por la respuesta en frecuencia se ilustra en la siguiente figura (nótese que los valores calculados anteriormente para c_k *se han multiplicado por* 2π*) (1 pt):*



Nótese la paridad de las espigas espectrales cada ω_1.

Finalmente se tiene que (1 pt por el desarrollo, otro por el resultado correcto):

$$
\begin{aligned}
Y(j\omega) &= 2j\delta(\omega - 2\omega_1) - 2j\delta(\omega + 2\omega_1) \\
&\downarrow \\
y(t) &= \frac{2j}{2\pi} e^{j2\omega_1 t} - \frac{2j}{2\pi} e^{-j2\omega_1 t} \\
&= \frac{2j}{2\pi} \left(\frac{e^{j2\omega_1 t} - e^{-j2\omega_1 t}}{2j} \right) 2j \\
&= -\frac{2}{\pi} \operatorname{sen} 2\omega_1 t
\end{aligned}
$$

Problema 2 Transformada de Laplace **8 Pts**

Un sistema estable tiene la función de transferencia

$$H(s) = \frac{s}{s^2 + 2s + 4} \tag{2.1}$$

2.1. Indique cuál región de convergencia corresponde a la expresión algebraica (2.1). Indique si el sistema es o no causal. 3 Pts

La región de convergencia, por ser un sistema estable, debe contener al eje $j\omega$. Por lo tanto es necesario encontrar la posición de los polos (1 pt):

$$p_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 16}}{2} = -1 \pm j\sqrt{3} = 2e^{\pm j2\pi/3}$$

por lo que, para ser estable la ROC debe ser $\sigma = \mathrm{Re}\{s\} > -1$ (1 pt). Como $H(s)$ es racional y la ROC es derecha, entonces el sistema es causal (1 pt). Nótese que, como de esperar, se cumple que $p_2 = p_1^*$.

2.2. Encuentre la respuesta natural del sistema, si se sabe que la reacción en el instante cero es $y(0^-) = 0$ e $y'(0^-) = \left|\frac{dy(t)}{dt}\right|_{t=0^-} = 1$. 5 Pts

Lo que se tiene del sistema es la función de transferencia, que ignora las condiciones iniciales. Sin embargo, se puede plantear la ecuación diferencial (1 pts):

$$\begin{aligned} H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} &= \frac{s}{s^2 + 2s + 4} \\ Y(s)(s^2 + 2s + 4) &= sX(s) \\ s^2Y(s) + 2sY(s) + 4Y(s) &= sX(s) \\ &\updownarrow \\ \frac{d^2y(t)}{dt^2} + 2\frac{dy(t)}{dt} + 4y(t) &= \frac{dx(t)}{dt} \end{aligned}$$

y a partir de allí volver al dominio de Laplace unilateral (1 pt):

$$\begin{aligned} \frac{d^2y(t)}{dt^2} + 2\frac{dy(t)}{dt} + 4y(t) &= \frac{dx(t)}{dt} \\ &\updownarrow \\ s^2Y(s) - sy(0^-) - y'(0^-) + 2\left[sY(s) - y(0^-)\right] + 4Y(s) &= sX(s) - x(0^-) \end{aligned}$$

Agrupando términos se tiene (1 pt)

$$\begin{aligned} Y(s)\left[s^2 + 2s + 4\right] &= sX(s) - x(0^-) + sy(0^-) + y'(0^-) + 2y(0^-) \\ Y(s) &= \frac{s}{s^2 - 2s + 4}X(s) + \frac{sy(0^-) + (y'(0^-) + 2y(0^-) - x(0^-))}{s^2 - 2s + 4} \end{aligned}$$

Considerando que para el cálculo de la respuesta natural $x(n) = 0$, y las condiciones inciales dadas, se tiene (1 pt):

$$Y(s) = \frac{1}{s^2 + 2s + 4}$$

Una forma directa y rápida para encontrar la solución es replanteando la ecuación de $Y(s)$:

$$Y(s) = \frac{1}{s^2+2s+4} = \frac{1}{s^2+2s+1+3} = \left(\frac{\sqrt{3}}{(s+1)^2+(\sqrt{3})^2}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

y considerando que al usar transformada unilateral se trabaja con señales causales, entonces de la tabla de transformadas

$$y(t) = \frac{1}{\sqrt{3}}\,\mathrm{sen}(\sqrt{3}t)e^{-t}u(t)$$

La forma larga para encontrar $y(t)$ utiliza fracciones parciales: (1 pt por cálculo de A, 1 pt por la construcción compleja de $y(t)$ y 1 pt por cualquiera de las formas reales). Con $p_1 = a + jb$

$$\begin{aligned}
Y(s) &= \frac{1}{s^2+2s+4} \\
&= \frac{A}{s-p_1} + \frac{A^*}{s-p_1^*} \\
A &= \frac{1}{p_1 - p_1^*} \\
&= \frac{1}{j2\,\mathrm{Im}\,p_1} \\
&= -j\frac{1}{2\sqrt{3}} \\
y(t) &= Ae^{-p_1 t}u(t) + A^* e^{-p_1^* t}u(t) \\
&= |A|e^{j\angle A}e^{at}e^{jbt}u(t) + |A|e^{-j\angle A}e^{at}e^{-jbt}u(t) \\
&= |A|e^{at}\left[e^{j(bt+\angle A)} + e^{-j(bt+\angle A)}\right]u(t) \\
&= 2|A|e^{at}\cos(bt+\angle A)u(t) \\
&= \frac{1}{\sqrt{3}}e^{-t}\cos\left(\sqrt{3}t + \frac{\pi}{2}\right)u(t) \\
&= \frac{1}{\sqrt{3}}e^{-t}\,\mathrm{sen}\left(\sqrt{3}t\right)u(t)
\end{aligned}$$

Lo mismo se obtiene considerando que $\angle A = \pi/2$ a partir de

$$\begin{aligned}
y(t) &= |A|e^{j\angle A}e^{at}e^{jbt}u(t) + |A|e^{-j\angle A}e^{at}e^{-jbt}u(t) \\
&= |A|je^{at}e^{jbt}u(t) - |A|je^{at}e^{-jbt}u(t) \\
&= j|A|e^{at}\left[e^{jbt} - e^{-jbt}\right]u(t) \\
&= 2|A|e^{at}\,\mathrm{sen}(bt)u(t) \\
&= \frac{1}{\sqrt{3}}e^{-t}\,\mathrm{sen}\left(\sqrt{3}t\right)u(t)
\end{aligned}$$

El hecho de la señal ser anticausal implica en este caso que, desde los orígenes del tiempo, la señal no ha cambiado y justo en cero pasa a ser cero. Puesto que el sistema tiene un comportamiento supresor del nivel CD (tiene un cero en el origen), el sistema elimina funciones constantes, por lo que el sistema va a reaccionar, de forma causal, al cambio que ocurre en en el instante cero de 1 a 0.

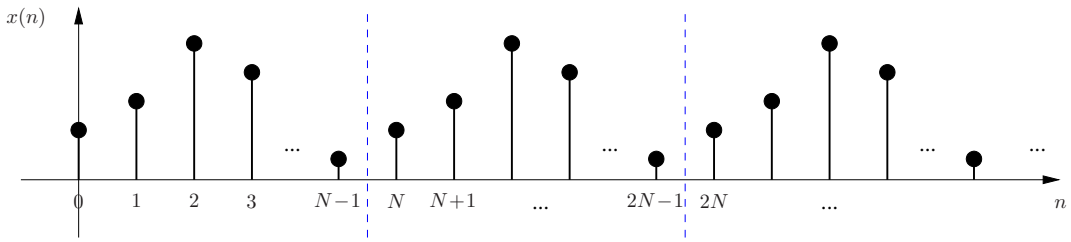


Figura 3.1: Señal periódica en tiempo discreto

Problema 3 Transformada z y periodicidad **10 Pts**

Sea $x(n)$ una señal causal periódica de periodo N, para $n > 0$ (ver figura 3.1).
Sea $p(n)$ únicamente el primer periodo de la señal que abarca las primeras N muestras, y $P(z)$ la transformada z de dicho periodo:

$$p(n) = \{x(0), x(1), \ldots x(N-1)\} \multimap\!\bullet\ P(z) = \sum_{k=0}^{N-1} x(k) z^{-k}$$

3.1. Exprese $x(n)$ en términos de una combinación lineal de desplazamientos de $p(n)$, conociendo que el periodo de la función es N. 1 Pt

La señal $x(n)$ es una suma de $p(n)$ desplazados:

$$\begin{aligned} x(n) &= p(n) + p(n-N) + p(n-2N) + p(n-3N) + \ldots \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} p(n-kN) \end{aligned}$$

3.2. Utilizando las propiedades de desplazamiento y linealidad, demuestre que 3 Pts

$$x(n) \multimap\!\bullet\ X(z) = \frac{P(z)}{1 - z^{-N}} \tag{3.1}$$

e indique en qué región de convergencia lo anterior es válido.

Se sabe que

$$x(n) = \sum_{k=0}^{\infty} p(n-kN)$$

y por linealidad y la propiedad de desplazamiento se tiene (1 pt)

$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{k=0}^{\infty} P(z) z^{-kN} \\ &= P(z) \sum_{k=0}^{\infty} (z^{-N})^k \end{aligned}$$

y considerando que $\sum_{k=0}^{\infty} a^k = 1/(1-a)$ para $|a| < 1$ (1 pt)

$$X(z) = P(z) \cdot \frac{1}{1 - z^{-N}}$$

donde $|z| > 1$ (1 pt).

3.3. Encuentre la función de transferencia de un sistema LTI causal que se rige por la ecuación de diferencias $y(n) = x(n) - x(n-1)$. 1 Pt

Pasando al dominio z se tiene

$$\begin{aligned} Y(z) &= X(z) - z^{-1}X(z) \\ &= X(z)(1 - z^{-1}) \\ \frac{Y(z)}{X(z)} &= 1 - z^{-1} \qquad ROC{:}|z| > 0 \end{aligned}$$

3.4. Indique si el sistema anterior es estable. 1 Pt

El sistema tiene un polo en 0 y un cero en 1; el polo está dentro del círculo unitario por lo que el sistema sí es estable.

3.5. Encuentre la salida $y(n)$ del sistema anterior si se estimula con la señal $x(n)$ generada como continuación periódica de $p(n) = \{2, 1, 0\}$, con con $N = 3$. 4 Pts

Sugerencia: *Considere la ecuación (3.1) del punto 3.2.*

Directamente se obtiene que $P(z) = 2 + z^{-1}$ *y por tanto*

$$X(z) = \frac{(2 + z^{-1})}{1 - z^{-3}}$$

Dos caminos hay para encontrar la salida. Siguiendo la ecuación de diferencias y sabiendo que $x(n) = 0$ *para* $n < 0$ *entonces*

$$\begin{aligned} y(0) &= x(0) - x(-1) = 2 - 0 = 2 \\ y(1) &= x(1) - x(0) = 1 - 2 = -1 \\ y(2) &= x(2) - x(1) = 0 - 1 = -1 \\ y(3) &= x(3) - x(2) = 2 - 0 = 2 \\ y(4) &= x(4) - x(3) = 1 - 2 = -1 \\ y(5) &= x(5) - x(4) = 0 - 1 = -1 \\ y(6) &= x(6) - x(5) = 2 - 0 = 2 \\ &\vdots \end{aligned}$$

es decir, la función $y(n) = \{2, -1, -1, 2, -1, -1, 2, \ldots\}$ *es periódica de periodo tres pero a partir de* $n = 1$.

El segundo camino involucra utilizar todos los resultados anteriores. Se sabe que

$$Y(z) = H(z)X(z) = (1 - z^{-1})\frac{2 + z^{-1}}{1 - z^{-3}}$$

El polinomio en el numerador de la expresión anterior es entonces la nueva función $P(z)$ *correspondiente al término que se va a sumar desplazado cada* $N = 3$ *muestras, y por lo tanto:*

$$\begin{aligned} P_2(z) &= (1 - z^{-1})(2 + z^{-1}) = 2 + z^{-1} - 2z^{-1} - z^{-2} \\ &= 2 - z^{-1} - z^{-2} \end{aligned}$$

que en el tiempo corresponde a una señal $p(n) = \{2, -1, -1\}$. Por la construcción de la transformada de la función periódica, basta con sumar esta función retradasa cada kN muestras para obtener el mismo resultado anterior. Obsérvese que el 0 al inicio de cada secuencia se traslapará con el -2 del periodo anterior.

El camino más largo (e innecesario) es descomponer

$$Y(z) = \frac{2 - z^{-1} - z^{-2}}{1 - z^{-3}}$$

en fracciones parciales y sumar las exponenciales complejas con los correspondientes factores.

$$\begin{aligned} Y(z) &= \frac{2 - z^{-1} - z^{-2}}{1 - z^{-3}} \cdot \frac{z^3}{z^3} \\ &= \frac{2z^3 - z^2 - z}{z^3 - 1} \\ \frac{Y(z)}{z} &= \frac{2z^2 - z - 1}{z^3 - 1} \\ &= 2\frac{z^2 - \frac{1}{2}z - \frac{1}{2}}{(z-1)(z-p_1)(z-p_1^*)} \end{aligned}$$

con $p_1 = e^{j2\pi/3} = \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$. Los ceros de dicha función se encuentran resolviendo

$$z^2 - \frac{1}{2}z - \frac{1}{2} = 0$$

que resulta en

$$z^2 - \frac{1}{2}z - \frac{1}{2} = (z-1)\left(z + \frac{1}{2}\right)$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned} \frac{Y(z)}{z} &= 2\frac{(z-1)\left(z + \frac{1}{2}\right)}{(z-1)(z-p_1)(z-p_1^*)} \\ &= 2\frac{z + \frac{1}{2}}{(z-p_1)(z-p_1^*)} \\ &= \frac{2z+1}{(z-p_1)(z-p_1^*)} \\ &= \frac{A}{z-p_1} + \frac{A^*}{z-p_1^*} \end{aligned}$$

Siguiendo el procedimiento usual se tiene que

$$A = 1$$

y por lo tanto

$$\begin{aligned} Y(z) &= \left(\frac{1}{1 - p_1 z^{-1}}\right) + \left(\frac{1}{1 - p_1^* z^{-1}}\right) \\ &\updownarrow \\ y(t) &= 2\cos(n\angle p_1)u(n) \\ &= 2\cos\left(\frac{2\pi}{3}n\right)u(n) \end{aligned}$$